

Vou Chamar o Síndico

IA no desenvolvimento de software

Um estudo de caso

Walter C. Neto · WCN Softwares · São Paulo, SP · Julho 2026

1. O produto

O Vou Chamar o Síndico é uma plataforma de gestão condominial com inteligência artificial, voltada para edifícios residenciais de até 300 unidades. O produto centraliza chamados de manutenção, reservas de áreas comuns, controle de portaria, comunicados e um assistente que responde dúvidas dos moradores com base no regulamento do próprio condomínio.

O modelo é de assinatura mensal (R\$189,90/mês), com 30 dias de uso gratuito. O acesso funciona por navegador em qualquer celular, sem necessidade de instalação, e também como aplicativo Android disponível na Google Play Store.

O que o produto inclui

- 8 perfis de acesso com permissões individuais: síndico, subsíndico, zelador, gerente predial, administradora, conselheiro e dois perfis de portaria
- Central de chamados com histórico privado por unidade e notificações em tempo real
- Agendamento de áreas comuns com aprovação do síndico e controle de conflitos de datas
- Assistente de inteligência artificial treinado com o regulamento do condomínio
- Portaria digital para registro de visitantes, prestadores e controle de entregas
- Enquetes com prazo configurável e apuração automática de resultados
- Comunicados segmentados por bloco, andar ou para todos os moradores
- Agendamento e aprovação de mudanças com calendário de controle
- Extração automática de texto de documentos PDF para alimentar o assistente
- Portal de autoatendimento integrado ao Stripe para gestão da assinatura
- Automações: relatório semanal de métricas, sequência de e-mails pós-ativação, QR Code automático para a portaria e alertas de erro
- Camadas de segurança: autenticação, controle de requisições, restrição de origem, verificação de pagamentos
- Aplicativo Android publicado na Google Play Store

- Página de apresentação com checkout integrado e materiais de apoio por perfil de usuário
- Painel interno com métricas de receita, clientes e projeções financeiras

2. Como seria sem IA

Estimativa de equipe, prazo e custo no modelo convencional

Para dar uma referência de escala, vale estimar como um produto com esse escopo seria desenvolvido por uma empresa de software convencional — com equipe especializada, processos estruturados e prazos de mercado.

Equipe estimada

Profissional	Senioridade	Responsabilidade	Dedicação
Product Manager	Sênior	Requisitos, roadmap, validação com usuários	Integral · 12 meses
Designer UX/UI	Pleno	Pesquisa, protótipos, testes de usabilidade	Integral · 8 meses
Desenvolvedor Frontend	Sênior	Interface web, responsividade, integrações	Integral · 12 meses
Desenvolvedor Backend	Sênior	APIs, lógica de negócio, integrações externas	Integral · 12 meses
Desenvolvedor Mobile	Pleno	Aplicativo Android, publicação nas lojas	Parcial · 4 meses
DevOps	Pleno	Infraestrutura, deploy, segurança, monitoramento	Parcial · 12 meses
QA	Pleno	Testes funcionais, de segurança e de usabilidade	Integral · 6 meses
Tech Lead	Sênior	Arquitetura, revisão de código, padrões técnicos	Parcial · 12 meses
Redator técnico	Júnior	Documentação e materiais de apoio ao usuário	Parcial · 4 meses
Gerente de projeto	Pleno	Coordenação de equipe e gestão de riscos	Parcial · 12 meses

Prazo estimado por fase

Fase	Atividades	Duração
Descoberta e design	Pesquisa com usuários, wireframes, protótipos, validação	2 a 3 meses
Arquitetura e infraestrutura	Definição de stack, modelagem de dados, ambientes	1 mês
Desenvolvimento principal	Autenticação, perfis, chamados, reservas, comunicados, portaria	4 a 5 meses
Integrações	Stripe, Anthropic, e-mail, notificações, Firebase	2 meses
Funcionalidades avançadas	Enquetes, mudanças, OCR, automações, painel de métricas	2 a 3 meses
App mobile	Build Android, publicação na Play Store, testes em dispositivos	1 a 2 meses
Testes e segurança	Testes funcionais, de segurança, correções	1 a 2 meses
Documentação	Guias por perfil, documentação técnica, materiais de apoio	1 mês

Fase	Atividades	Duração
Buffer	Retrabalho, ajustes, imprevistos	2 meses
Total estimado	—	16 a 21 meses

Custo estimado

Os valores consideram salários de mercado em São Paulo com encargos trabalhistas e overhead operacional típico de empresa de tecnologia.

Profissional	Custo mensal (empresa)	Meses	Total
Product Manager Sênior	R\$ 23.800	12	R\$ 285.600
Designer UX/UI Pleno	R\$ 17.000	8	R\$ 136.000
Desenvolvedor Frontend Sênior	R\$ 27.200	12	R\$ 326.400
Desenvolvedor Backend Sênior	R\$ 27.200	12	R\$ 326.400
Desenvolvedor Mobile Pleno	R\$ 20.400	4	R\$ 81.600
DevOps Pleno	R\$ 20.400	6	R\$ 122.400
QA Pleno	R\$ 15.300	6	R\$ 91.800
Tech Lead Sênior	R\$ 34.000	12	R\$ 408.000
Redator técnico Júnior	R\$ 8.500	4	R\$ 34.000
Gerente de projeto Pleno	R\$ 20.400	12	R\$ 244.800

Item	Valor
Custo de pessoal	R\$ 2.057.000
Infraestrutura, licenças e ferramentas	R\$ 80.000
Total estimado de desenvolvimento	R\$ 2.137.000

3. Como desenvolvi com IA

A jornada em primeira pessoa

Sou Engenheiro Físico, com mestrado em Engenharia Financeira, e não tenho formação em engenharia de software. Desenvolvi este produto em paralelo à minha atividade profissional principal, em sessões de trabalho concentradas — majoritariamente noites e fins de semana — ao longo de aproximadamente quatro meses.

O que tornou isso possível foi o uso intensivo do assistente de inteligência artificial Claude, da Anthropic, que funcionou como interlocutor técnico em todas as frentes do desenvolvimento — desde as decisões de arquitetura até a redação dos materiais de apoio ao usuário. Não precisei ser especialista em cada área: precisei entender o problema com clareza e saber comunicá-lo.

O que a IA fez em cada área

Área	O que foi feito	Equivalente convencional
Arquitetura	Definição da stack, modelagem do banco de dados (19 coleções), design dos 16 endpoints, fluxos de segurança	Tech Lead + Backend Sênior
Frontend	Código de interface (administração, morador, autenticação, wizard de configuração), CSS, ajustes para iOS	Frontend Sênior
Backend	16 funções serverless com lógica de negócio, integrações, tratamento de erros e segurança centralizada	Backend Sênior
Integrações	Stripe (pagamento, webhooks, portal), Anthropic (IA, OCR), e-mail com fallback automático, Redis para rate limiting	Backend + DevOps
Segurança	Regras de banco, verificação de tokens, controle de requisições, restrição de origens, assinatura de webhooks, alertas automáticos	Tech Lead + DevOps
App mobile	Configuração do TWA, geração do pacote assinado, publicação na Play Store	Mobile Pleno
Automações	Relatório semanal, sequência de e-mails pós-ativação, QR Code automático, monitor de erros	Backend Sênior
Documentação	Documentação técnica de arquitetura, guias por perfil de usuário, roteiro de demonstração, catálogo de URLs	Redator técnico
Produto	Análise de perfis de usuário, hierarquia de permissões, decisões de escopo e filosofia de comunicação	Product Manager
Negócio	Análise de break-even, projeção de receita, estrutura de custos, orientações fiscais	Consultor + Gerente de projeto

Tempo e custo real

Item	Valor real
Período de desenvolvimento	Aproximadamente 4 meses em paralelo com outra atividade profissional
Horas de trabalho	300 a 400 horas estimadas no total
Custo do assistente de IA	~R\$ 600 a R\$ 900 no período
Custo de infraestrutura	~R\$ 280/mês (hospedagem, banco de dados, e-mail, outros)
Taxa de publicação Android	R\$ 125 (taxa única)
Taxa de publicação iOS	R\$ 550/ano
Custo total estimado	~R\$ 3.500 a R\$ 4.500
Status atual	Produto em produção com cliente real em uso

4. Comparativo direto

	Sem IA	Com IA
Equipe	10 profissionais	1 pessoa com apoio de IA
Prazo	16 a 21 meses	~4 meses
Custo	R\$ 2.137.000	~R\$ 4.000
Processo	Reuniões, sprints, revisões em ciclos longos	Iteração direta com o assistente
Velocidade	Meses para validar e implementar mudanças	Horas para implementar
Documentação	Frequentemente atrasada ou negligenciada	Gerada em paralelo ao desenvolvimento
Conhecimento	Onboarding longo para novos membros da equipe	Registrado ao longo do processo

5. O que mudou na prática

Seria uma leitura simplificada reduzir o papel da IA ao de um gerador de código. Na minha experiência, o assistente funcionou como um interlocutor que eliminou a necessidade de transitar entre especialidades — o que, no modelo convencional, exigiria uma equipe multidisciplinar.

Acesso a conhecimento técnico sem especialista dedicado

Sou Engenheiro Físico, não tenho formação em engenharia de software. Isso não foi um obstáculo porque o assistente funcionou como referência técnica em cada área conforme a necessidade surgiu — arquitetura, segurança, integrações, publicação nas lojas — sem a curva de aprendizado que exigiria meses de estudo individual.

Ciclos de decisão e implementação muito mais curtos

No modelo convencional, implementar uma nova funcionalidade passa por reuniões de alinhamento, refinamento, design, desenvolvimento, revisão e deploy. Com a IA, esse ciclo foi comprimido: a análise, a implementação e o ajuste aconteceram na mesma sessão. As enquetes com prazo configurável, bloqueio automático de votos e resultado em tempo real, por exemplo, foram desenvolvidas e publicadas em menos de um dia.

Documentação como parte do processo

Documentação de produto costuma ser tratada como tarefa secundária. Aqui foi gerada em paralelo ao código — guias por perfil de usuário, documentação técnica, roteiro de demonstração e materiais de apoio foram produzidos com o mesmo esforço que, no modelo convencional, exigiria apenas uma reunião de alinhamento entre equipes.

Segurança sem especialista dedicado

Implementar controle de autenticação, limite de requisições por IP, restrição de origens, verificação de assinatura de webhooks e alertas automáticos de erro normalmente exigiria um profissional de infraestrutura dedicado. Com apoio da IA, cada camada de segurança foi adicionada conforme a necessidade foi identificada — auditoria, lacunas e correções aconteceram no mesmo fluxo de trabalho.

6. O que a IA não substituiu

Seria desonesto não registrar o que continuou sendo exclusivamente meu ao longo de todo o processo.

- **A ideia e a visão do produto.** A percepção de que o WhatsApp é um canal inadequado para gestão condominial, a decisão pelo modelo de assinatura e a definição do escopo vieram da observação de um problema real.
- **O relacionamento com o cliente.** O contato com o primeiro cliente, o acompanhamento do uso inicial e a coleta de retorno foram inteiramente conduzidos por mim.
- **As escolhas de negócio.** O preço, o recorte de mercado, a decisão de não incluir gestão financeira no escopo — essas escolhas exigiram julgamento baseado em contexto, não cálculo.
- **A validação real do produto.** A IA gera código sintaticamente correto, mas problemas de comportamento só aparecem no uso real. Erros foram identificados em teste — não em revisão de código.
- **O contexto legal e fiscal.** Orientações sobre limites do MEI, obrigações fiscais e legislação de proteção de dados exigem julgamento humano.
- **A continuidade.** Desenvolver um produto do zero em paralelo com outra atividade profissional exige disciplina e tolerância à frustração que nenhum assistente provê.

7. Riscos de manutenção e sustentabilidade técnica

Desenvolver com apoio de IA resolve bem o problema da criação. O desafio seguinte é a manutenção — e é importante ter clareza sobre os riscos reais nessa fase.

Riscos identificados

- **Dependência de contexto acumulado.** O assistente de IA não tem memória entre sessões de trabalho. O contexto do produto precisa ser reconstruído a cada sessão, o que exige documentação técnica atualizada e boa organização do código. À medida que o produto cresce, esse esforço de contextualização aumenta.
- **Dívida técnica acumulada.** Em ciclos rápidos de desenvolvimento, algumas decisões técnicas são tomadas para resolver o problema imediato. Ao longo do tempo, isso pode gerar código que funciona mas que se torna difícil de manter ou evoluir sem revisão estruturada.
- **Ausência de revisão por pares.** No modelo com uma pessoa, não há revisão de código por outro desenvolvedor. Bugs de lógica sutil e problemas de segurança menos óbvios têm maior chance de passar despercebidos.
- **Gargalo operacional.** Todo o suporte técnico, deploy, resposta a incidentes e evolução do produto dependem de uma única pessoa. Uma indisponibilidade pessoal prolongada pode impactar diretamente os clientes.
- **Mudanças de plataforma e APIs externas.** O produto depende de Firebase, Stripe, Anthropic, Netlify e Resend. Mudanças de preço, depreciação de APIs ou alterações de política nesses fornecedores exigem adaptação rápida.
- **Capacidade de atendimento ao cliente.** Com crescimento de carteira, o volume de suporte pode superar a capacidade de atendimento individual sem processos estruturados ou automações adicionais.

Pontos endereçados

- Documentação técnica completa atualizada ao longo do desenvolvimento — arquitetura, fluxos, fornecedores e manual operacional registrados.
- Monitor de erros automático com alerta por e-mail em falhas críticas — identificação proativa antes do cliente reportar.
- Fallback automático de e-mail (Resend → SendGrid) — resiliência sem intervenção manual.
- Agentes de automação para tarefas operacionais recorrentes — relatórios, sequência de integração, QR Code — reduzindo o esforço manual de manutenção.
- Infraestrutura serverless — sem servidor para gerenciar, escala automática, zero manutenção de sistema operacional.
- Código versionado no GitHub com histórico completo — rollback em menos de dois minutos em caso de problema.

8. Projeção de reforço de equipe

Crescimento sustentado pela própria receita

A intenção é crescer com estrutura enxuta o maior tempo possível, contratando apenas quando a receita recorrente suportar o custo sem comprometer a margem. As contratações seguem uma lógica de alívio de gargalo — cada nova pessoa resolve um problema real de capacidade, não uma antecipação de crescimento.

Modelo de contratação por faixa de carteira

Faixa de clientes	MRR estimado	Contratação prevista	Justificativa	Custo mensal
1 a 15 clientes	Até R\$ 2.850	Operação solo com IA	Margem suficiente. Suporte, desenvolvimento e operação gerenciáveis individualmente.	R\$ 280 (infra)
15 a 30 clientes	R\$ 2.850 a R\$ 5.700	Piloto de atendimento	Volume de suporte começa a competir com tempo de desenvolvimento. Primeiro contratado absorve atendimento e onboarding.	~R\$ 4.500/mês
30 a 60 clientes	R\$ 5.700 a R\$ 11.400	Desenvolvedor (PJ Pleno)	Backlog técnico e novas funcionalidades demandam capacidade adicional. PJ reduz encargos no estágio inicial.	~R\$ 8.000/mês
60 a 120 clientes	R\$ 11.400 a R\$ 22.800	Segundo desenvolvedor (PJ) + segundo atendimento	Dois produtos em paralelo (VCS + VCZ) e carteira de parceiros exige equipe mínima estruturada.	~R\$ 20.000/mês
Acima de 120 clientes	Acima de R\$ 22.800	Estruturação formal da empresa	Migração para Simples Nacional, contador dedicado, processos de RH, gestor de parcerias.	A definir

Projeção de margem por faixa

Cientes	MRR	Custo total	Lucro	Margem
1	R\$ 190	R\$ 280	–R\$ 90	–47%
5	R\$ 950	R\$ 560	R\$ 390	41%
15	R\$ 2.850	R\$ 850	R\$ 2.000	70%
20 (+ 1º atend.)	R\$ 3.798	R\$ 5.300	–R\$ 1.502	–40% · transição
30	R\$ 5.697	R\$ 5.500	R\$ 197	3% · estabilização
40 (+ dev)	R\$ 7.596	R\$ 13.800	–R\$ 6.204	–82% · transição
60	R\$ 11.394	R\$ 14.000	–R\$ 606	–5% · estabilização
80	R\$ 15.192	R\$ 14.200	R\$ 992	7%
100	R\$ 18.990	R\$ 14.500	R\$ 4.490	24%
150	R\$ 28.485	R\$ 22.000	R\$ 6.485	23%

As faixas de transição (20 e 40 clientes) mostram margem negativa temporária — é o custo de contratar antes de a receita crescer o suficiente para absorver. A lógica é contratar no topo de cada faixa, não no início, para que a margem esteja saudável antes da adição de custo fixo.

Observações sobre o modelo

- Os custos de infraestrutura escalam com o número de clientes mas de forma sublinear — o custo variável por cliente diminui à medida que a base cresce.
- A primeira contratação é a mais delicada: acontece antes de a margem ser confortável, mas é necessária para não perder clientes por falta de suporte.
- O uso de IA no suporte (agentes de atendimento automatizado) pode postergar a necessidade da segunda contratação de atendimento, dependendo do volume e complexidade das solicitações.
- A migração do MEI para o Simples Nacional precisa acontecer antes de atingir R\$81.000 de receita anual (equivalente a aproximadamente 36 clientes pagantes).
- Todas as contratações iniciais devem ser em regime PJ sempre que legalmente aplicável, para reduzir encargos na fase de crescimento.

9. Síntese

Custo estimado sem IA	Custo real com IA	Diferença de custo	Diferença de prazo
R\$ 2.137.000	~R\$ 4.000	~534x	~5x

O caso do Vou Chamar o Síndico ilustra uma mudança prática no custo de desenvolvimento de software. Um produto com o escopo descrito neste documento teria exigido, no modelo convencional, investimento e prazo muito além do

alcance de um desenvolvedor individual em fase inicial.

Com o uso de assistentes de IA, parte significativa desse custo foi absorvida pelo processo de desenvolvimento em si. O que não mudou foi a necessidade de alguém com clareza sobre o problema que quer resolver, capacidade de comunicá-lo com precisão e disposição para levar o trabalho até o fim.

Os riscos de manutenção existem e precisam ser gerenciados ativamente — documentação, monitoramento e automação são as principais ferramentas para isso. O crescimento de equipe seguirá a receita: cada contratação será justificada por um gargalo real, não por antecipação de crescimento.